

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering elettrone-elettrone

Massimiliano Oronzo

23 aprile, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
2	Sezione d'urto	3
3	Quadrato dell'ampiezza	4
A	Calcolo della sezione d'urto nel centro di massa	7
B	Calcolo dell'ampiezza di interferenza	8
C	Calcolo dei prodotti scalari	9
D	Determinazione del quadrato dell'ampiezza totale	11

1 Premessa

Ora trattiamo il processo di scattering elettrone-elettrone al primo ordine, in cui utilizzeremo le regole già presentate nello scattering elettrone-protone. Tuttavia vedremo che sorgono alcune complicazioni per il fatto che sono coinvolte particelle dello stesso tipo. Non c'è modo di dire quale dei due elettroni emergenti sia quello «incidente» e quale quello «bersaglio». Questa ambiguità è anche presente nella meccanica classica, ma viene facilmente superata potendo tracciare per ciascuna particella una traiettoria che consente di distinguere le due alternative. Diversamente, nella fisica quantistica questo non è più possibile, per cui occorre tener conto che le due «traiettorie» possono interferire. La situazione cinematica in cui gli elettroni «viaggiano» uno verso l'altro è mostrata in Fig. 1(a). Il diagramma di Feynman per questo tipo di interazione è mostrato in Fig. 1(b) e conduce all'ampiezza di scattering

$$M_{fi} = \bar{u}(p_f, s_f)(-ie)\gamma_\mu u(p_i, s_i) \left[-\frac{4\pi i}{q^2 + i\varepsilon} \right] \bar{u}(p'_f, s'_f)(-ie)\gamma^\mu u(p'_i, s'_i) \quad (1)$$

dove $q = (p_f - p_i)$.

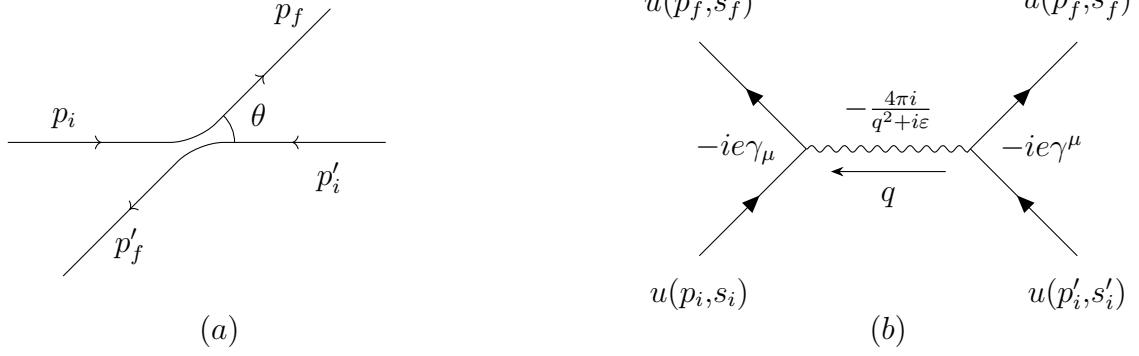


Fig. 1: In (a) è raffigurata la situazione cinematica dello scattering diretto elettrone-elettrone nel sistema di riferimento del centro di massa, e in (b) il relativo diagramma di Feynman nello spazio degli impulsi. La quantità di moto trasferita è $q = p_f - p_i = -(p'_f - p'_i)$.

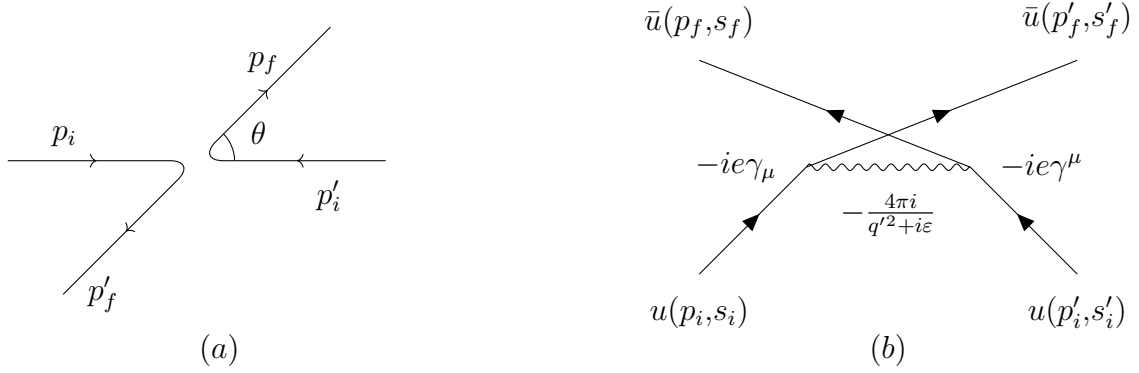


Fig. 2: In (a) è raffigurata la situazione cinematica dello scattering di scambio elettrone-elettrone nel sistema di riferimento del centro di massa, e in (b) il relativo diagramma di Feynman nello spazio degli impulsi. In questo caso la quantità di moto trasferita è $q' = p'_f - p_i = -(p_f - p'_i)$.

Ovviamente essa possiede la stessa struttura dell'ampiezza di scattering di ordine $\mathcal{O}(e^2)$ tra elettrone e protone, dovuta alla somiglianza cinematica di entrambi i processi. Ma, come anticipato, dobbiamo anche considerare un altro tipo di scattering, poiché abbiamo a che fare con particelle identiche. Ciò significa che in un esperimento non siamo in grado di distinguere fra il processo raffigurato in Fig. 1(a) e quello raffigurato in Fig. 2(a). In aggiunta all'ampiezza dello scattering diretto $M_{fi}(dir)$ dobbiamo includere anche l'ampiezza di scambio $M_{fi}(ex)$, che si ottiene da $M_{fi}(dir)$ attraverso la sostituzione $p_f \rightarrow p'_f, s_f \rightarrow s'_f$. Così otteniamo, complessivamente, l'ampiezza di scattering ($f \neq i$):

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{fi} = \frac{(2\pi)^4 \delta^4(p_f + p'_f - p_i - p'_i)}{V^2} \sqrt{\frac{m_0}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{m_0}{E'_i E'_f}} M_{fi} \\ M_{fi} = M_{fi}(dir) - M_{fi}(ex) \\ M_{fi}(dir) = \bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \left[\frac{4\pi i e^2}{q^2 + i\varepsilon} \right] \bar{u}(p'_f, s'_f) \gamma^\mu u(p'_i, s'_i) \\ M_{fi}(ex) = \bar{u}(p'_f, s'_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \left[\frac{4\pi i e^2}{q'^2 + i\varepsilon} \right] \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^\mu u(p'_i, s'_i) \\ q = p_f - p_i, \quad q' = p'_f - p_i \end{array} \right. \quad (2)$$

Il segno meno tra $M_{fi}(dir)$ e $M_{fi}(ex)$ è dovuto alla statistica di Fermi-Dirac, la quale richiede che l'ampiezza totale sia antisimmetrica sotto lo scambio dei due elettroni identici; sia che lo scambio riguardi lo stato iniziale ($p_i \rightarrow p'_i$) oppure quello finale ($p_f \rightarrow p'_f$).

2 Sezione d'urto

Per il calcolo della sezione d'urto differenziale

$$d\sigma = \frac{m_0^2}{\sqrt{(p_i \cdot p'_i)^2 - m_0^4}} (2\pi)^4 \delta^4(p_f + p'_f - p_i - p'_i) |M_{fi}|^2 \frac{m_0}{(2\pi)^3 E_f} d^3 p_f \frac{m_0}{(2\pi)^3 E'_f} d^3 p'_f \quad (3)$$

procediamo in modo analogo al calcolo della sezione d'urto elettrone-protone. Tuttavia, in questo caso è più agevole lavorare nel sistema di riferimento del centro di massa, invece che nel sistema di riferimento del laboratorio. Nel centro di massa, a causa della conservazione della quantità di moto, abbiamo

$$\vec{p}_i + \vec{p}'_i = 0 = \vec{p}_f + \vec{p}'_f \Rightarrow \begin{cases} \vec{p}_i = -\vec{p}'_i, & \vec{p}_f = -\vec{p}'_f \\ E_i = E'_i, & E_f = E'_f \end{cases} \quad (4)$$

e a causa della conservazione dell'energia

$$E_i + E'_i = E_f + E'_f \Rightarrow \begin{cases} E_i = E'_i = E_f = E'_f \\ |\vec{p}_i| = |\vec{p}'_i| = |\vec{p}_f| = |\vec{p}'_f| \end{cases} \quad (5)$$

Utilizzando queste relazioni e le identità

$$\frac{m_0^2}{\sqrt{(p_i \cdot p'_i)^2 - m_0^4}} = \frac{m_0^2}{\sqrt{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 - m_0^4}} = \frac{m_0^2}{2E_i |\vec{p}_i|}$$

$$d^3 p_f = \vec{p}_f^2 d|\vec{p}_f| d\Omega = |\vec{p}_f| E_f dE_f d\Omega, \quad \frac{d^3 p'_f}{E'_f} = 2 \int d^4 p'_f \delta^4(p_f'^2 - m_0^2) \Theta(p_f'^0),$$

la [3] può essere scritta come (CM = centro di massa del sistema)⁽¹⁾

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{CM} = \frac{m_0^4}{4(2\pi)^2 E_i^2} |M_{fi}|_{CM}^2 \quad (6)$$

3 Quadrato dell'ampiezza

Per determinare $|M_{fi}|_{CM}^2$ assumiamo, come nel caso elettrone-protone, che gli effetti della polarizzazione delle particelle non giochino alcun ruolo, per cui il quadrato dell'ampiezza sarà espresso considerando la media sopra gli spin degli elettroni incidenti s_i, s'_i (un fattore di 1/4) e la somma sopra gli spin degli elettroni uscenti s_f, s'_f :

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \overline{|M_{fi}(dir)|^2} + \overline{|M_{fi}(ex)|^2} - 2Re \left[\overline{M_{fi}(dir) M_{fi}^\dagger(ex)} \right] \quad (7)$$

Confrontando l'equazione [27] dello scattering elettrone-protone con la [2], e operando le opportune sostituzioni, possiamo immediatamente ricavare il quadrato dell'ampiezza diretta e dell'ampiezza di scambio:

$$\overline{|M_{fi}(dir)|^2} = \frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu] T_R [\Lambda_+(p'_f) \gamma^\nu \Lambda_+(p'_i) \gamma^\mu] =$$

$$\frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4 q^4} [(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) + (p_i \cdot p'_f)(p_f \cdot p_i) - (p_i \cdot p_f)m_0^2 - (p'_i \cdot p'_f)m_0^2 + 2m_0^4] \quad (8)$$

$$\overline{|M_{fi}(ex)|^2} = \frac{(4\pi)^2 e^4}{4q'^4} T_R [\Lambda_+(p'_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu] T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma^\nu \Lambda_+(p'_i) \gamma^\mu] =$$

$$\frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4 q'^4} [(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) + (p_i \cdot p_f)(p'_f \cdot p'_i) - (p_i \cdot p'_f)m_0^2 - (p'_i \cdot p_f)m_0^2 + 2m_0^4] \quad (9)$$

Con l'aiuto dell'operatore di proiezione dell'energia,

$$\sum_s u(p, s) \bar{u}(p, s) = \Lambda_+(p)$$

⁽¹⁾vd. Appendice A

il termine di interferenza può essere ricondotto ad una doppia sommatoria sugli spin e successivamente semplificato utilizzando i teoremi che trasformano le sommatorie in tracce⁽²⁾:

$$2\text{Re} \left[\overline{M_{fi}(\text{dir}) M_{fi}^\dagger(\text{ex})} \right] = \frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} T_R \left[\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu \Lambda_+(p'_f) \gamma^\mu \Lambda_+(p'_i) \gamma^\nu \right] =$$

$$\frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4 q^2 q'^2} \left[-2(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) + m_0^2(p_i \cdot p'_i + p_i \cdot p_f + p_i \cdot p'_f + p'_i \cdot p_f + p_f \cdot p'_f + p'_i \cdot p'_f) - 2m_0^4 \right] \quad (10)$$

Mettendo insieme i tre contributi al quadrato dell'ampiezza totale,

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4} \left\{ \frac{[(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) + (p_i \cdot p'_f)(p_f \cdot p'_i) - (p_i \cdot p_f)m_0^2 - (p'_i \cdot p'_f)m_0^2 + 2m_0^4]}{q^4} + \right.$$

$$\frac{[(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) + (p_i \cdot p_f)(p'_f \cdot p'_i) - (p_i \cdot p'_f)m_0^2 - (p'_i \cdot p_f)m_0^2 + 2m_0^4]}{q'^4} -$$

$$\left. \frac{[-2(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) + m_0^2(p_i \cdot p'_i + p_i \cdot p_f + p_i \cdot p'_f + p'_i \cdot p_f + p_f \cdot p'_f + p'_i \cdot p'_f) - 2m_0^4]}{q^2 q'^2} \right\} \quad (11)$$

e sostituendo i prodotti scalari con le corrispondenti relazioni nel sistema di riferimento del centro di massa⁽³⁾,

$$\begin{cases} p_i \cdot p_i = p'_i \cdot p'_i = p_f \cdot p_f = p'_f \cdot p'_f = m_0^2 \\ p_i \cdot p'_i = p_f \cdot p'_f = E_i^2 + \vec{p}_i^2 \\ p_i \cdot p_f = p'_i \cdot p'_f = E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta \\ p_i \cdot p'_f = p'_i \cdot p_f = E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta \\ q^2 = (p_f - p_i)^2 = -2\vec{p}_i^2(1 - \cos \theta) \\ q'^2 = (p'_f - p_i)^2 = -2\vec{p}_i^2(1 + \cos \theta) \end{cases}$$

arriviamo, dopo alcuni passaggi algebrici, alla seguente espressione⁽⁴⁾:

$$\overline{|M_{fi}|_{CM}^2} = \frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 - 2m_0^2 \vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)}{\vec{p}_i^4(1 - \cos \theta)^2} + \right.$$

$$\left. \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 - 2m_0^2 \vec{p}_i^2(1 + \cos \theta)}{\vec{p}_i^4(1 + \cos \theta)^2} + \frac{2[(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 - 2m_0^2(E_i^2 + \vec{p}_i^2)]}{\vec{p}_i^4 \sin^2 \theta} \right\} \quad (12)$$

⁽²⁾vd. Appendice B

⁽³⁾vd. Appendice C

⁽⁴⁾vd. Appendice D

Naturalmente l'espressione è valida sia nel limite non relativistico ($m_0 \gg |\vec{p}_i|$, $E_i \simeq m_0$), che in quello ultrarelativistico ($E_i \gg m_0$). In quest'ultimo caso trascuriamo la massa dell'elettrone e i termini ad essa proporzionali, e la [12] assume la forma

$$\overline{|M_{fi}|_{UR}^2} = \frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left(\frac{1 + \cos^4 \frac{\theta}{2}}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{1 + \sin^4 \frac{\theta}{2}}{\cos^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{2}{\sin^2 \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{\theta}{2}} \right) \quad (13)$$

Applicando una ulteriore semplificazione trigonometrica a quest'ultima equazione, la sezione d'urto differenziale non polarizzata, nel limite ultrarelativistico, diventa (vd. [6]):

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{UR} = \frac{\alpha^2}{4E_i^2} \left[\frac{(3 + \cos^2 \theta)^2}{\sin^4 \theta} \right] \quad (14)$$

Attraverso un procedimento piuttosto elaborato noto come *metodo delle variabili di Mandelstam*⁽⁵⁾ si può derivare, per la formula [12], una versione semplificata:

$$\overline{|M_{fi}|_{CM}^2} = \frac{(2\pi)^2 \alpha^2}{m_0^4} \left[\frac{4(2E_i^2 - m_0^2)^2}{(E_i^2 - m_0^2)^2 \sin^4 \theta} - \frac{4E_i^2(2E_i^2 - m_0^2) - m_0^4}{(E_i^2 - m_0^2)^2 \sin^2 \theta} + 1 \right] \quad (15)$$

Notiamo che la sezione d'urto totale $\bar{\sigma}$ non può essere ottenuta, poiché l'integrale sopra l'angolo solido $d\Omega$ diverge quando $\theta = 0$ e $\theta = \pi$. La divergenza è connessa con la richiesta, irrealizzabile nella QED, che i due elettroni diffondano senza emissione di fotoni virtuali ($q^2 = 0$, $q'^2 = 0$).

Concludendo, in questo articolo abbiamo descritto lo scattering elastico elettrone-elettrone, conosciuto anche con il nome di *Møller scattering*, che prende il nome dal fisico che per primo trattò correttamente questo processo utilizzando l'equazione di Dirac.

⁽⁵⁾In un processo di scattering queste variabili sono quantità numeriche che definiscono le energie, gli impulsi e gli angoli delle particelle.

A Calcolo della sezione d'urto nel centro di massa

$$\begin{aligned}
\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{CM} &= \frac{m_0^4}{(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int dE_f |\vec{p}_f| \int d^4 p'_f |M_{fi}|^2 \delta(p_f + p'_f - p_i - p'_i) \delta^4(p_f'^2 - m_0^2) \Theta(p_f'^0) = \\
&\frac{m_0^4}{(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{p'_f=p'_i+p_i-p_f}^2 \delta[(p'_i + p_i - p_f)^2 - m_0^2] \Theta(p_i'^0 + p_i^0 - p_f^0) = \\
&\frac{m_0^4}{(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{p'_f=p'_i+p_i-p_f}^2 \delta[4E_i(E_i - E_f)] \Theta(2E_i - E_f) = \\
&\frac{m_0^4}{(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int_{m_0}^{2E_i} dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{p'_f=p'_i+p_i-p_f}^2 \delta[4E_i(E_i - E_f)] = \\
&\frac{m_0^4}{(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int_{m_0}^{2E_i} dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{p'_f=p'_i+p_i-p_f}^2 \frac{\delta(E_f - E_i)}{4E_i} = \frac{m_0^4}{4(2\pi)^2 E_i^2} |M_{fi}|_{CM}^2 \quad (16)
\end{aligned}$$

L'argomento della funzione delta nella seconda espressione è stata esplicitata in termini delle variabili cinematiche nel sistema di riferimento del centro di massa:

$$(p'_i + p_i - p_f)^2 - m_0^2 = (p'_i + p_i)^2 - 2(p'_i + p_i) \cdot p_f + p_f^2 - m_0^2$$

dove

$$p'_i + p_i = (E_i, -\vec{p}_i) + (E_i, \vec{p}_i) = (2E_i, \vec{0}), \quad 2(p'_i + p_i) \cdot p_f = 2(2E_i, \vec{0})(E_f, \vec{p}_f) = 4E_i E_f, \quad p_f^2 = m_0^2$$

perciò

$$(p'_i + p_i - p_f)^2 - m_0^2 = 4E_i^2 - 4E_i E_f = 4E_i(E_i - E_f)$$

B Calcolo dell'ampiezza di interferenza

$$\begin{aligned}
2\text{Re} \left[\overline{M_{fi}(\text{dir}) M_{fi}^\dagger(\text{ex})} \right] &= 2 \left[\overline{M_{fi}(\text{dir}) M_{fi}^\dagger(\text{ex})} \right] = \\
\frac{1}{2} \sum_{s_f, s_i} \sum_{s'_f, s'_i} &\left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \frac{4\pi e^2}{q^2} \bar{u}(p'_f, s'_f) \gamma^\mu u(p'_i, s'_i) \right] \left[\bar{u}(p'_f, s'_f) \gamma_\nu u(p_i, s_i) \frac{4\pi e^2}{q'^2} \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^\nu u(p'_i, s'_i) \right]^\dagger = \\
\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} \sum_{s_f, s_i} \sum_{s'_f, s'_i} &\left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \bar{u}(p'_f, s'_f) \gamma^\mu u(p'_i, s'_i) \right] \left[\bar{u}(p'_i, s'_i) \gamma^\nu u(p_f, s_f) \bar{u}(p_i, s_i) \gamma_\nu u(p'_f, s'_f) \right] = \\
\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} \sum_{s_f, s_i} \sum_{s'_f, s'_i} &\left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s_i) \gamma_\nu u(p'_f, s'_f) \right] \left[\bar{u}(p'_f, s'_f) \gamma^\mu u(p'_i, s'_i) \right] \left[\bar{u}(p'_i, s'_i) \gamma^\nu u(p_f, s_f) \right] = \\
\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} \sum_{s_f, s'_f} &\left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu u(p'_f, s'_f) \right] \left[\bar{u}(p'_f, s'_f) \gamma^\mu \Lambda_+(p'_i) \gamma^\nu u(p_f, s_f) \right] = \\
\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} T_R &\left[\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu \Lambda_+(p'_f) \gamma^\mu \Lambda_+(p'_i) \gamma^\nu \right]
\end{aligned}$$

Il calcolo della traccia nell'ultima espressione è alquanto impegnativo. Procediamo innanzitutto con la sua espansione, ricordando che la traccia del prodotto di un numero dispari di matrici è nulla:

$$\begin{aligned}
T_R \left[\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu \Lambda_+(p'_f) \gamma^\mu \Lambda_+(p'_i) \gamma^\nu \right] &= \\
\frac{1}{16m_0^4} T_R \left[(\not{p}_f + m_0) \gamma_\mu (\not{p}_i + m_0) \gamma_\nu (\not{p}'_f + m_0) \gamma^\mu (\not{p}'_i + m_0) \gamma^\nu \right] &= \\
\frac{1}{16m_0^4} T_R \left[(\not{p}_f \gamma_\mu + m_0 \gamma_\mu) (\not{p}_i \gamma_\nu + m_0 \gamma_\nu) (\not{p}'_f \gamma^\mu + m_0 \gamma^\mu) (\not{p}'_i \gamma^\nu + m_0 \gamma^\nu) \right] &= \\
\frac{1}{16m_0^4} T_R \left[(\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu + \not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu m_0 + \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu m_0 + \gamma_\mu \gamma_\nu m_0^2) (\not{p}'_f \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu + \not{p}'_f \gamma^\mu \gamma^\nu m_0 + \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu m_0 + \gamma^\mu \gamma^\nu m_0^2) \right] &= \\
\frac{1}{16m_0^4} \left\{ T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu \right] + m_0^2 T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu + \not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \gamma^\nu + \not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu + \right. \right. & \\
\left. \left. + \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu + \gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu \right] + m_0^4 T_R \left[\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \right] \right\} &
\end{aligned}$$

e poi calcoliamo i diversi termini nell'ultima espressione utilizzando l'algebra di Dirac:

$$\begin{aligned}
\underbrace{\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu}_{\text{Term 1}} &= \not{p}_f p_i^\sigma p_f'^\rho \underbrace{\gamma_\mu \gamma_\sigma \gamma_\nu \gamma_\rho \gamma^\mu}_{\text{Term 2}} \not{p}'_i \gamma^\nu = -2 \not{p}_f p_i^\sigma p_f'^\rho \gamma_\rho \gamma_\nu \gamma_\sigma \not{p}'_i \gamma^\nu = \\
-2 \not{p}_f p_i^\sigma p_f'^\rho \gamma_\rho p_i'^\lambda \underbrace{\gamma_\nu \gamma_\sigma \gamma_\lambda \gamma^\nu}_{\text{Term 3}} &= -8 \not{p}_f p_i^\sigma p_f'^\rho \gamma_\rho p_i'^\lambda g_{\sigma\lambda} = -8(p_i \cdot p'_i) \not{p}_f \not{p}'_f, \\
T_a = T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu \right] &= -8(p_i \cdot p'_i) T_R[\not{p}_f \not{p}'_f] = -32(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) \\
\underbrace{\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu}_{\text{Term 4}} &= -2 \not{p}_f \underbrace{\gamma_\mu \not{p}_i \gamma^\mu}_{\text{Term 5}} = 4 \not{p}_f \not{p}_i, \\
T_b = T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \right] &= 4 T_R[\not{p}_f \not{p}_i] = 16(p_f \cdot p_i)
\end{aligned}$$

$$\not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \gamma^\nu = \not{p}_f p'_f{}^\rho \underbrace{\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma_\rho \gamma^\mu \gamma^\nu}_{=4g_{\nu\rho}} = 4\not{p}_f p'_f{}^\rho g_{\nu\rho} \gamma^\nu = 4\not{p}_f \not{p}'_f,$$

$$T_c = T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \gamma^\nu \right] = 4T_R[\not{p}_f \not{p}'_f] = 16(p_f \cdot p'_f)$$

$$\not{p}_f \underbrace{\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu}_{=2\gamma_\nu} \not{p}'_i \gamma^\nu = -2\not{p}_f \underbrace{\gamma_\nu \not{p}'_i \gamma^\nu}_{=4\not{p}'_i} = 4\not{p}_f \not{p}'_i,$$

$$T_d = T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu \right] = 4T_R[\not{p}_f \not{p}'_i] = 16(p_f \cdot p'_i)$$

$$\gamma_\mu \not{p}'_i \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \gamma^\nu = \gamma_\mu \not{p}'_i p'_f{}^\rho \underbrace{\gamma_\nu \gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\nu}_{=4g^{\rho\mu}} = 4\gamma_\mu \not{p}'_i p'_f{}^\rho g^{\rho\mu} = 4\not{p}'_i \not{p}'_f,$$

$$T_e = T_R \left[\gamma_\mu \not{p}'_i \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \gamma^\nu \right] = 4T_R[\not{p}'_i \not{p}'_f] = 16(p_i \cdot p'_f)$$

$$\gamma_\mu \not{p}'_i \gamma_\nu \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu = \gamma_\mu \not{p}'_i p'_{i\rho} \underbrace{\gamma_\nu \gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\nu}_{=4g^{\mu\rho}} = 4\gamma_\mu \not{p}'_i p'_{i\rho} g^{\mu\rho} = 4\not{p}'_i \not{p}'_i,$$

$$T_f = T_R \left[\gamma_\mu \not{p}'_i \gamma_\nu \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu \right] 4T_R[\not{p}'_i \not{p}'_i] = 16(p_i \cdot p'_i)$$

$$\gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu = \gamma_\mu \gamma_\nu p'_f{}^\rho \gamma_\rho \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu = \underbrace{\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma_\rho \gamma^\mu}_{=4g_{\nu\rho}} p'_f{}^\rho \not{p}'_i \gamma^\nu = 4g_{\nu\rho} p'_f{}^\rho \not{p}'_i \gamma^\nu = 4\not{p}'_f \not{p}'_i,$$

$$T_g = T_R \left[\gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}'_f \gamma^\mu \not{p}'_i \gamma^\nu \right] = 4T_R[\not{p}'_f \not{p}'_i] = 16(p'_f \cdot p'_i)$$

$$\underbrace{\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu}_{=2\gamma_\nu} \gamma^\nu = -2\gamma_\nu \gamma^\nu,$$

$$T_h = T_R [\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu] = -2T_R[\gamma_\nu \gamma^\nu] = -2T_R[4\mathbb{1}] = -8T_R[\mathbb{1}] = -32$$

Sommando tutte le tracce, otteniamo

$$\begin{aligned} T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu \Lambda_+(p'_f) \gamma^\mu \Lambda_+(p'_i) \gamma^\nu] &= \frac{1}{16m_0^4} \{T_a + m_0^2 [T_b + T_c + T_d + T_e + T_f + T_g] + m_0^4 T_h\} = \\ &= \frac{1}{16m_0^4} \left\{ -32(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) + 16m_0^2 \left[(p_f \cdot p_i) + (p_f \cdot p'_f) + (p_f \cdot p'_i) + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + (p_i \cdot p'_f) + (p_i \cdot p'_i) + (p'_f \cdot p'_i) \right] - 32m_0^4 \right\} = \\ &= \frac{1}{m_0^4} \left[-2(p_i \cdot p'_i)(p_f \cdot p'_f) + m_0^2(p_i \cdot p'_i + p_i \cdot p_f + p_i \cdot p'_f + p_f \cdot p'_i + p_f \cdot p'_f + p'_i \cdot p'_f) - 2m_0^4 \right] \end{aligned}$$

C Calcolo dei prodotti scalari

Utilizziamo le relazioni [4] e [5]:

$$p_i \cdot p'_i = E_i E'_i - \vec{p}_i \cdot \vec{p}'_i = E_i^2 + \vec{p}_i^2$$

$$p_i \cdot p_f = E_i E_f - \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f = E_i E_f - |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta = E_i^2 - \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \sqrt{E_f^2 - m_0^2} \cos \theta = E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta$$

$$\begin{aligned}
p_i \cdot p'_f &= E_i E'_f - \vec{p}_i \cdot \vec{p}'_f = E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f = E_i E_f + |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta = \\
&E_i^2 + \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \cos \theta = E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
q^2 &= (p_f - p_i)^2 = p_f^2 + p_i^2 - 2p_i \cdot p_f = 2m_0^2 - 2(E_i E_f - |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta) = \\
2m_0^2 - 2 \left(E_i^2 - \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \cos \theta \right) &= 2m_0^2 - 2 [E_i^2 - (E_i^2 - m_0^2) \cos \theta] = \\
2m_0^2 - 2E_i^2 + 2\vec{p}_i^2 \cos \theta &= -2\vec{p}_i^2 + 2\vec{p}_i^2 \cos \theta = -2\vec{p}_i^2 (1 - \cos \theta)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
q'^2 &= (p'_f - p_i)^2 = p'^2_f + p_i^2 - 2p_i \cdot p'_f = 2m_0^2 - 2(E_i E_f + |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta) = \\
2m_0^2 - 2 \left(E_i^2 + \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \cos \theta \right) &= 2m_0^2 - 2 [E_i^2 + (E_i^2 - m_0^2) \cos \theta] = \\
2m_0^2 - 2E_i^2 - 2\vec{p}_i^2 \cos \theta &= -2\vec{p}_i^2 - 2\vec{p}_i^2 \cos \theta = -2\vec{p}_i^2 (1 + \cos \theta)
\end{aligned}$$

D Determinazione del quadrato dell'ampiezza totale

$$\begin{aligned}
|M_{fi}|^2 &= |M_{fi}(dir)|^2 + |M_{fi}(ex)|^2 - 2Re[M_{fi}(dir)M_{fi}^\dagger(ex)] = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + [E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta]^2 - 2m_0^2 [E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta] + 2m_0^4}{[-2\vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)]^2} + \right. \\
&\quad \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + [E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta]^2 - 2m_0^2 [E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta] + 2m_0^4}{[-2\vec{p}_i^2(1 + \cos \theta)]^2} - \\
&\quad \left. \frac{-2(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + m_0^2 [2(E_i^2 + \vec{p}_i^2) + 2(E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta) + 2(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)] - 2m_0^4}{[-2\vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)][-2\vec{p}_i^2(1 + \cos \theta)]} \right\} = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + [E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta]^2 - 2m_0^2 [\vec{p}_i^2 + m_0^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta] + 2m_0^4}{4\vec{p}_i^4(1 - \cos \theta)^2} + \right. \\
&\quad \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + [E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta]^2 - 2m_0^2 [\vec{p}_i^2 + m_0^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta] + 2m_0^4}{4\vec{p}_i^4(1 + \cos \theta)^2} - \\
&\quad \left. \frac{-2(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + m_0^2 (2E_i^2 + 2\vec{p}_i^2 + 4E_i^2) - 2m_0^4}{4\vec{p}_i^4 \sin^2 \theta} \right\} = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{8m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + [E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta]^2 - 2m_0^2 \vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)}{\vec{p}_i^4(1 - \cos \theta)^2} + \right. \\
&\quad \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + [E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta]^2 - 2m_0^2 \vec{p}_i^2(1 + \cos \theta)}{\vec{p}_i^4(1 + \cos \theta)^2} - \\
&\quad \left. \frac{-2(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + m_0^2 (4E_i^2 + 2\vec{p}_i^2 + 2\vec{p}_i^2 + 2m_0^2) - 2m_0^4}{\vec{p}_i^4 \sin^2 \theta} \right\} = \\
&\frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 - 2m_0^2 \vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)}{\vec{p}_i^4(1 - \cos \theta)^2} + \right.
\end{aligned}$$

$$\left. \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 - 2m_0^2 \vec{p}_i^2 (1 + \cos \theta)}{\vec{p}_i^4 (1 + \cos \theta)^2} + \frac{2[(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 - 2m_0^2 (E_i^2 + \vec{p}_i^2)]}{\vec{p}_i^4 \sin^2 \theta} \right\}$$

Nell'ultima espressione abbiamo sostituito e^2 con la costante di struttura fine (in unità naturali) $\alpha = e^2$.

Nel regime ultrarelativistico $E_i \gg m_0$, i termini proporzionali alla massa dell'elettrone possono essere trascurati, mentre per i termini che coinvolgono le energie e gli impulsi abbiamo che

$$\begin{aligned} \vec{p}_i^2 &\approx E_i^2, \quad \vec{p}_i^4 = (E_i^2 - m_0^2)^2 \approx E_i^4, \quad (E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 \approx 4E_i^4, \\ (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 &\approx E_i^4 (1 - \cos \theta)^2 = 4E_i^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}, \\ (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 &\approx E_i^4 (1 + \cos \theta)^2 = 4E_i^4 \cos^4 \frac{\theta}{2}, \end{aligned}$$

Quindi il quadrato dell'ampiezza diventa

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|_{UR}^2} &= \frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left\{ \frac{4E_i^4 + 4E_i^4 \cos^4 \frac{\theta}{2}}{4E_i^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{4E_i^4 + 4E_i^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}}{4E_i^4 \cos^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{8E_i^4}{4E_i^4 \sin^2 \theta} \right\} = \\ &= \frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left(\frac{1 + \cos^4 \frac{\theta}{2}}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{1 + \sin^4 \frac{\theta}{2}}{\cos^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{2}{\sin^2 \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{\theta}{2}} \right) \end{aligned}$$